

Лабораторная работа №1

Дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Лабузов Александр Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	1
3	Выполнение лабораторной работы.....	1
4	Выводы	4

1 Цель работы

Познакомиться с реализацией шифров простой замены: шифры Цезаря и Атбаш.

2 Задание

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом k .
2. Реализовать шифр Атбаш.

3 Выполнение лабораторной работы

- 1) Сначала я написал функцию для шифра Цезаря на языке Python с возможностью консольного выбора языка (русский и английский) в среде google.colab. Я использовал вводимую переменную k в качестве сдвига, назвав её `shift` в коде. При проверке слова берётся каждый конкретный его символ (`char`). При этом ведётся учёт регистра символа. Если символ находится в алфавите, то берётся его код ASCII, из которого вычитается код ASCII первой буквы алфавита. Затем прибавляется сдвиг k (`shift`) и берётся остаток от количества символов в алфавите (русский - 32, английский 26). После чего мы определяем, какая по счёту буква в алфавите, и прибавляем код ASCII первой буквы алфавита. Затем вписываем каждый символ в `result` и возвращаем его.

✓
27
сек.

```
# Шифр Цезаря с поддержкой русского и английского языка:
def caesar_cipher(text, shift, lang):
    result = ''
    if lang == 'ru':
        # Для русского языка
        alphabet_size = 32
        for char in text:
            if char.isalpha(): # Проверка символа на буквенность
                if 'А' <= char <= 'Я' or 'а' <= char <= 'я':
                    ascii_offset = 1040 if char.isupper() else 1072 # Смещение для букв русского алфавита
                    result += chr((ord(char)-ascii_offset+shift)%alphabet_size + ascii_offset)
                else:
                    # если символ - не буква - без изменений
                    result += char
            elif lang == 'en':
                #Если язык - английский
                alphabet_size = 26
                for char in text:
                    if char.isalpha(): # Проверка символа на буквенность
                        ascii_offset = 65 if char.isupper() else 97 # Смещение для букв английского алфавита
                        result += chr((ord(char)-ascii_offset+shift)%alphabet_size + ascii_offset)
                    else:
                        # если символ - не буква - без изменений
                        result += char
            return result
```

Шифр Цезаря на языке Python

- 2) Далее реализована функция взаимодействия с пользователем и запуском алгоритма шифра Цезаря: ввод языка, сдвига и сообщения для шифровки.

```
def caesar_cipher_main():
    # Выбор языка
    lang = input("Выбор языка(en/ru): ").lower()

    if lang not in ['en', 'ru']:
        print("Неподдерживаемый язык")
        return

    #Получение данных для шифрования
    text = input("Введите сообщение для шифрования:")
    shift = int(input("Введите ключ (сдвиг) для шифрования:"))
    # шифрование:
    encrypted_text = caesar_cipher(text, shift, lang)
    print("Зашифрованный текст:", encrypted_text)

# Запуск:
if __name__ == "__main__":
    caesar_cipher_main()
```

Функция взаимодействия с пользователем

- 3) Проверка работоспособности кода:

```
Выбор языка(en/ru): en
Введите сообщение для шифрования:AsD
Введите ключ (сдвиг) для шифрования:5
Зашифрованный текст: FhI
```

Проверка работоспособности кода

- 4) Ниже отображена реализация функции шифра Атбаша. При проверке слова берётся конкретный символ (char). Ниже реализован консольный выбор языка проверки на наличие выбранного символа в русском или английском алфавите. При этом я учёл регистр символа. Если символ находится в алфавите, то берётся код ASCII последней буквы алфавита, из которого вычитается код ASCII выбранного символа. С помощью этого мы определяем, какое значение имеет симметричный центру символ алфавита. Затем мы прибавляем код ASCII первой буквы алфавита, чтобы определить нужный нам символ. Затем вписываем каждый символ в result и возвращаем его.

```
# Шифр Атбаш с поддержкой русского и английского языка:
def atbash_cipher(text, lang):
    result = ''
    if lang == 'ru':
        # Для русского языка
        for char in text:
            if char.isalpha(): # Проверка символа на буквенность
                if 'А' <= char <= 'Я':
                    result += chr(1040 + (31 - (ord(char) - 1040))) # для заглавных букв русского алфавита
                elif 'а' <= char <= 'я':
                    result += chr(1072 + (31 - (ord(char) - 1072))) # для строчных букв русского алфавита
                else:
                    # если символ - не буква - без изменений
                    result += char
            elif lang == 'en':
                # Если язык - английский
                alphabet_size = 26
                for char in text:
                    if 'A' <= char <= 'Z':
                        result += chr(65 + (25 - (ord(char) - 65))) # для заглавных букв английского алфавита
                    elif 'a' <= char <= 'z':
                        result += chr(97 + (25 - (ord(char) - 97))) # для строчных букв английского алфавита
                    else:
                        # если символ - не буква - без изменений
                        result += char
        return result
```

Шифр Атбаш на языке Python

- 5) Далее реализована функция консольного взаимодействия с пользователем (ввод языка и текста) и запуск шифра:

```
def atbash_cipher_main():
    # Выбор языка
    lang = input("Выбор языка(en/ru): ").lower()

    if lang not in ['en', 'ru']:
        print("Неподдерживаемый язык")
        return

    #Получение данных для шифрования
    text = input("Введите сообщение для шифрования:")
    # шифрование:
    encrypted_text = atbash_cipher(text, lang)
    print("Зашифрованный текст:", encrypted_text)

# Запуск:
if __name__ == "__main__":
    atbash_cipher_main()
```

Функция консольного взаимодействия с пользователем для шифра Атбаша

6) Проверка работоспособности шифра Атбаша:

```
Выбор языка(en/ru): ru
Введите сообщение для шифрования:АБЯ
Зашифрованный текст: ЯюА
```

Проверка метода шифра Атбаш

Полный код в <https://colab.google>:

https://colab.research.google.com/drive/1SPlyX35sVhPdizVTMSHkOYhYEE9IOt6e?authuser=0#scrollTo=2P1j_7wIanEe

4 Выводы

На практике изучил работу шифров простой замены реализацией шифра Цезаря с произвольным ключом k и Атбаша.